

#### ***Entregable 4: Registro de validación de código generado o sugerido por IA***

*Sistema de Gestión de Fincas e Inmuebles*

##### **Integrantes (Grupo 1)**

- Fabio Perez Ruiz
- Maria Alejandra Ramos Naizir
- Karla Tom Cabarcas

| <b>Clase o módulo</b>        | <b>Apoyo recibido de IA</b> | <b>Fragmento o funcionalidad revisada</b> | <b>Error o ajuste identificado</b>                                                                                      | <b>Corrección realizada</b>                                                                                                           | <b>Prueba aplicada</b>                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RepositorioInquilinos</b> | Claude                      | Eliminación de inquilinos                 | Se detectó que era posible eliminar un inquilino con alquileres activos, dejando referencias inconsistentes.            | Se agregó una validación para impedir la eliminación de inquilinos que tengan alquileres vigentes.                                    | Se intentó eliminar un inquilino con y sin alquileres activos, verificando que solo fuera posible en el segundo caso. |
| <b>RepositorioInmuebles</b>  | Claude                      | Eliminación de inmuebles                  | Era posible eliminar inmuebles que aún estaban alquilados.                                                              | Se incorporó una validación que bloquea la eliminación de inmuebles ocupados.                                                         | Se realizaron pruebas eliminando inmuebles disponibles y ocupados, comprobando el comportamiento esperado.            |
| <b>Clase Validador</b>       | Claude                      | Validación de datos de entrada            | Las validaciones estaban distribuidas en diferentes clases, generando código repetido y comportamientos inconsistentes. | Se centralizaron las validaciones en una clase Validador con métodos estáticos para edad, cédula, importes, código postal y contacto. | Se ingresaron datos válidos e inválidos para verificar que todas las validaciones funcionaran correctamente.          |
| <b>Panel Alquileres</b>      | Claude                      | Validación de fechas                      | El sistema permitía registrar alquileres cuya fecha de finalización era                                                 | Se añadió una validación para garantizar que la fecha de fin fuera posterior                                                          | Se probaron diferentes combinaciones de fechas válidas e inválidas antes                                              |

|                                     |                   |                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                   |                                 | anterior a la fecha de inicio.                                                                                                        | a la fecha de inicio.                                                                                                         | de registrar el alquiler.                                                                                           |
| <b>Panel Facturas y Movimientos</b> | Claude            | Método de búsqueda              | La búsqueda solo funcionaba cuando se ingresaban simultáneamente la fecha y el identificador.                                         | Se modificó el método para permitir búsquedas por fecha, por ID o utilizando ambos criterios.                                 | Se realizaron búsquedas independientes por fecha, por ID y por ambos parámetros verificando los resultados.         |
| <b>RepositorioDatos</b>             | Claude            | Manejo de contadores            | Si el archivo de datos era eliminado, el contador continuaba desde el último valor almacenado, generando numeraciones inconsistentes. | Se agregó una validación para reiniciar el contador desde 1 cuando el archivo de datos no existiera o no pudiera recuperarse. | Se eliminaron los archivos de datos y se verificó que los nuevos registros comenzaran nuevamente desde el ID 1.     |
| <b>RepositorioDatos</b>             | DeepSeek          | Lectura y escritura de archivos | Existían bloques catch que ocultaban errores durante la lectura de archivos.                                                          | Se reemplazó el manejo silencioso por registros mediante Logger y mensajes informativos para el usuario.                      | Se simulon archivos inexistentes y archivos corruptos comprobando que el sistema notificara correctamente el error. |
| <b>Interfaz gráfica</b>             | Claude y DeepSeek | Diseño de paneles               | La distribución inicial dificultaba la navegación entre las diferentes funcionalidades.                                               | Se reorganizaron formularios, tablas y botones para lograr una interfaz más clara y uniforme.                                 | Se verificó el funcionamiento de cada panel y la navegación entre las distintas opciones de la aplicación.          |
| <b>Documentación</b>                | Claude y DeepSeek | JavaDoc                         | El proyecto carecía de documentación técnica suficiente para las clases y                                                             | Se incorporó documentación JavaDoc en todas las clases y                                                                      | Se generó y revisó la documentación comprobando que describiera correctamente                                       |

|                          |                   |                                                 | métodos públicos.                                                                                | métodos principales.                                                                                                                                                           | el funcionamiento del sistema.                                                                                        |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Módulo financiero</b> | Gemini            | Eliminación de facturas y movimientos bancarios | Se evaluó permitir la eliminación de registros financieros.                                      | Se decidió mantener los registros como históricos de solo lectura para preservar la trazabilidad de la información.                                                            | Se verificó que los registros financieros pudieran consultarse, pero no eliminarse desde la aplicación.               |
| <b>Panel Inmuebles</b>   | Claude            | Método verDetalle()                             | La visualización de la información del inmueble no mostraba todos los datos de forma organizada. | Se implementó un método que construye un resumen completo del inmueble seleccionado y lo presenta mediante un cuadro de diálogo, adaptándolo al formato definido por el grupo. | Se seleccionaron distintos inmuebles y se verificó que la información mostrada coincidiera con los datos almacenados. |
| <b>Interfaz gráfica</b>  | Claude y DeepSeek | Aplicación de la paleta de colores y fuentes    | Los componentes presentaban estilos inconsistentes entre las diferentes ventanas.                | Se aplicó de forma uniforme la paleta de colores definida por el grupo en paneles, botones, tablas y formularios.                                                              | Se revisaron todas las ventanas verificando la consistencia visual de la aplicación.                                  |
| <b>SwingUtil</b>         | Claude            | Métodos auxiliares para la interfaz             | Existían fragmentos repetidos para mostrar mensajes y configurar componentes.                    | Se centralizaron estas operaciones en la clase SwingUtil, reduciendo duplicidad de código.                                                                                     | Se verificó que todas las ventanas utilizaran correctamente los métodos comunes.                                      |